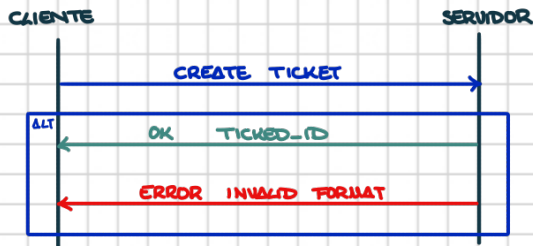


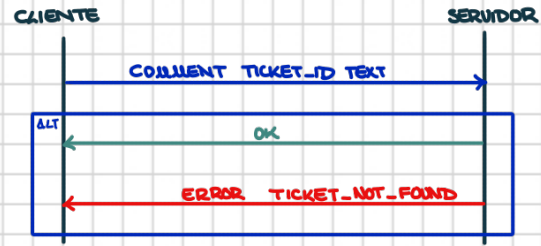
PRÁCTICA 1: Protocolo de gestión de incidencias (tickets) con flujo de estados y asignación

DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA LOS ESCENARIOS MÁS IMPORTANTES

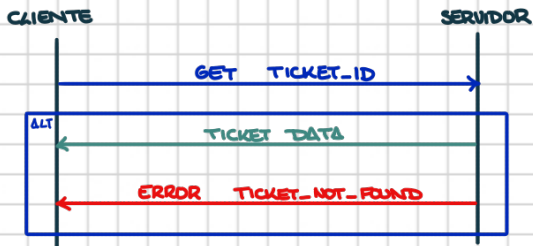
CREAR TICKET



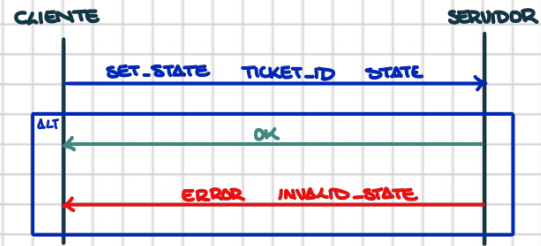
AÑADIR COMENTARIO



CONSULTAR TICKET



CAMBIAIR ESTADO DEL TICKET



Teniendo en cuenta que el envío de comandos individuales en el sistema de gestión de incidencias permite realizar distintas acciones sobre los tickets, tales como la creación de nuevas incidencias, la consulta de su estado, la modificación de sus atributos o la adición de comentarios, los mensajes correspondientes a estas operaciones serán los siguientes:

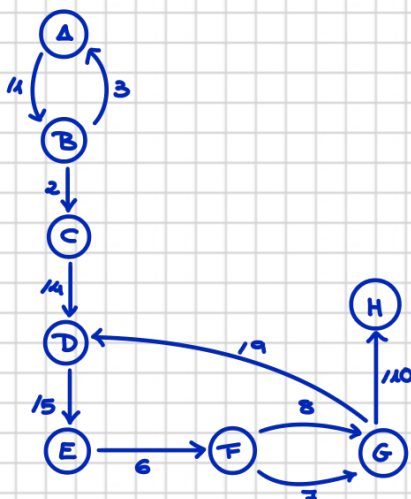
1. Crear incidencia
2. Consultar incidencia
3. Listar incidencias
4. Añadir comentario a una incidencia
5. Cambiar estado de una incidencia
6. Asignar responsable a una incidencia

El envío de comandos permite que los clientes interactúen con el servidor de forma individual, ejecutando cada operación de manera independiente. En todos los casos, el servidor procesará la solicitud y devolverá una respuesta indicando el éxito o error de la operación.

DIAGRAMAS DE ESTADO / TRANSICIÓN DEL SERVIDOR Y CLIENTE

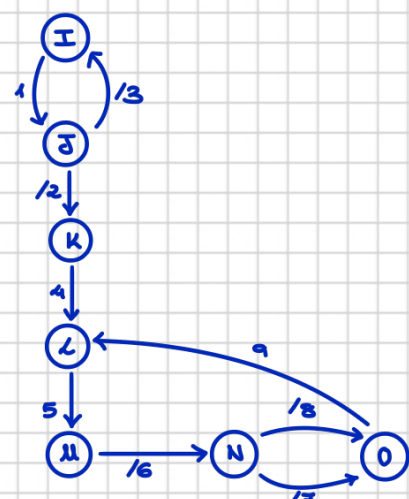
CLIENTE (estados)

- A. Inicio
- B. Esperando conexión
- C. Conectado
- D. Menú principal
- E. Enviando solicitud
- F. Espera recepción de mensajes
- G. Recibe y procesa análisis mensajes
- H. FIN



SERVIDOR (estados)

- I. Inicio
- J. Esperando solicitud conexión
- K. Conectado
- L. Escuchando
- M. Esperando solicitud
- N. Recibe y analiza mensajes
- O. Completa y envía análisis de mensajes



CLIENTE Y SERVIDOR (mensajes)

1. Inicio conexión
2. OK Conexión
3. ERROR Conexión
4. Conexión establecida
5. Solicitud enviada
6. Mensaje recibido
7. Mensaje válido
8. Mensaje inválido
9. Mensaje recibido
10. Salir

FORMATO DE LOS MENSAJES MEDIANTE ABNF

Para mayor comodidad, se van a definir las palabras que se repiten en cada mensaje

ESP = %x20; (espacio)

CR = %x0D; (retorno de carro)

LF = %x0A; (salto de línea)

alfanumerico = %x30-39 / %x41-5A / %x61-7A;

texto = 1*(alfanumerico / ESP);

id = 1*(%x30-39);

usuario = 1*(alfanumerico);

prioridad = ("LOW" / "MEDIUM" / "HIGH");

estado = ("OPEN" / "ASSIGNED" / "IN_PROGRESS" / "RESOLVED" / "CLOSED");

Mensaje de solicitud

Crear Incidencia = "CREATE" ESP usuario ESP prioridad ESP texto CR LF;

Consultar Incidencia = "GET" ESP id CR LF;

Listar Incidencias = "LIST" CR LF;

Cambiar Estado = "STATE" ESP id ESP estado CR LF;

Asignar Responsable = "ASSIGN" ESP id ESP usuario CR LF;

Reasignar Responsable = "REASSIGN" ESP id ESP usuario CR LF;

Añadir Comentario = "COMMENT" ESP id ESP usuario ESP texto CR LF;

Mensajes de respuesta

Error General = "ERROR" ESP codigo_error CR LF;

OK General = "OK" CR LF;

OK Crear Incidencia = "OK" ESP id ESP estado CR LF;

Respuesta incidencia = "TICKET" ESP id ESP usuario ESP prioridad ESP estado CR LF;

Respuesta lista = "LIST_RESPONSE" ESP [id *(ESP id)] CR LF;

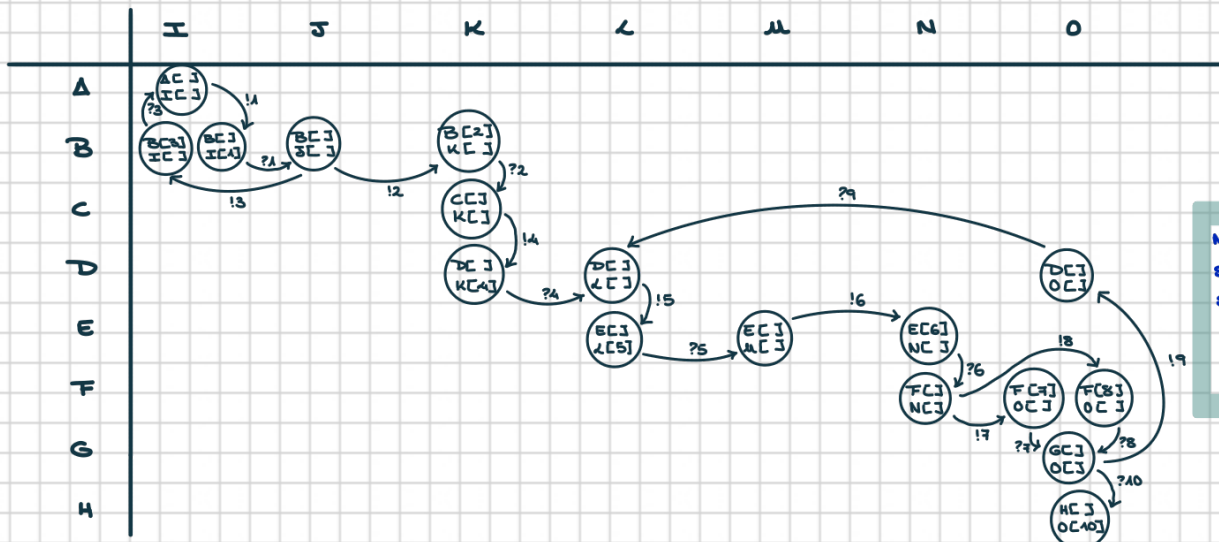
OK Cambio Estado = "OK" ESP id ESP estado CR LF;

OK Asignación = "OK" ESP id ESP usuario CR LF;

OK Comentario = "OK" ESP id CR LF;

codigo_error = ("INVALID_FORMAT" / "TICKET_NOT_FOUND" / "INVALID_STATE" / "UNKNOWN_COMMAND");

REVISIÓN DEL DISEÑO PARA VERIFICAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO



No hay bloques ni bucles, se recorren todos los estados, se usan todos los mensajes y el sistema vuelve al estado inicial después de terminar la operación del cliente